

# Gra w zielone

19SKN2324. Grupa A. Pamięć 32 MB. Czas 0,1 sek.

Gra w *zielone* jest grą dla dwóch graczy - nazwijmy ich Ania i Bolek - polegającą na przesuwaniu pionka po planszy. Część pól planszy jest pokolorowana na zielono, a pozostałe są białe. Wszystkie pola są ponumerowane liczbami naturalnymi z zakresu  $1 \dots (a+b)$ , pola o numerach z zakresu  $1 \dots a$  należą do Ani, natomiast pola o numerach  $(a+1) \dots (a+b)$  należą do Bolka. Dla każdego pola dany jest zbiór *następników*, zawierający te pola planszy, do których można z niego przejść w jednym ruchu. Zbiory te zostały tak dobrane, że z pola należącego do Ani można przejść w jednym ruchu tylko na pole należące do Bolka i odwrotnie.

Na początku gry ustawiamy pionek na dowolnym polu, a następnie gracze na przemian przestawiają pionek ze swojego pola na dowolny następnik tego pola - należący do przeciwnika. Grę rozpoczyna właściciel pola, z którego zaczynamy rozgrywkę. Zakładamy, że wszystkie pola mają niepuste zbiory następników, a więc zawsze można wykonać ruch. Gra kończy się w momencie, gdy pionek stanie po raz drugi na tym samym polu. Jeśli w sekwencji ruchów, od pierwszego do powtórnego zajęcia tego pola, pionek stanął przynajmniej raz na polu zielonym, to wygrywa Ania, w przeciwnym przypadku wygrywa Bolek. Powiemy, że Ania ma *strategię wygrywającą dla danego pola początkowego*, jeśli istnieje metoda gwarantująca jej wygraną w rozgrywce zaczynającej się od tego pola, niezależnie od tego, jakie ruchy będzie wykonywał Bolek.

## Wejście

W pierwszym wierszu zapisano dwie liczby całkowite  $a, b$  ( $1 \leq a+b \leq 3000$ ) liczba pól należących do Ani i liczba pól należących do Bolka. W kolejnych  $a+b$  wierszach opisano pola planszy - najpierw pola należące do Ani, a następnie pola należące do Bolka. Wiersz o numerze  $i+1$  ( $1 \leq i \leq a+b$ ) zawiera na początku liczby całkowite  $z, k$  oznaczające odpowiednio kolor pola o numerze  $i$  (0 - kolor biały, 1 - kolor zielony), oraz liczbę następników tego pola. Następnie w tym wierszu zapisane jest  $k$  liczb całkowitych ( $1 \leq k < a+b$ ) będącymi numerami następników danego pola. Liczba pól zielonych na planszy nie przekracza 100. Suma liczb następników wszystkich pól na planszy nie przekracza 30000.

## Wyjście

W pierwszym wierszu zapisz liczbę całkowitą  $p$ , oznaczającą liczbę pól, na których Ania ma strategię wygrywającą. W następnych  $p$  wierszach zapisz numery tych pól zapisane w kolejności rosnącej.

## Przykład

| Wejście   | Wyjście |
|-----------|---------|
| 5 3       | 5       |
| 0 2 6 7   | 1       |
| 0 3 6 7 8 | 2       |
| 0 1 8     | 4       |
| 1 1 7     | 6       |
| 1 1 8     | 7       |
| 1 2 1 2   |         |
| 0 2 1 2   |         |
| 0 2 3 4   |         |

## Ocenianie

Testy są podzielone na co najmniej 2 grupy według trudności.